Elpris SE3

***Projekt i Data Science*.**

Grupp: Isac Reger - Hamed Rezaei - Bilal Mah - Ali Akyel.

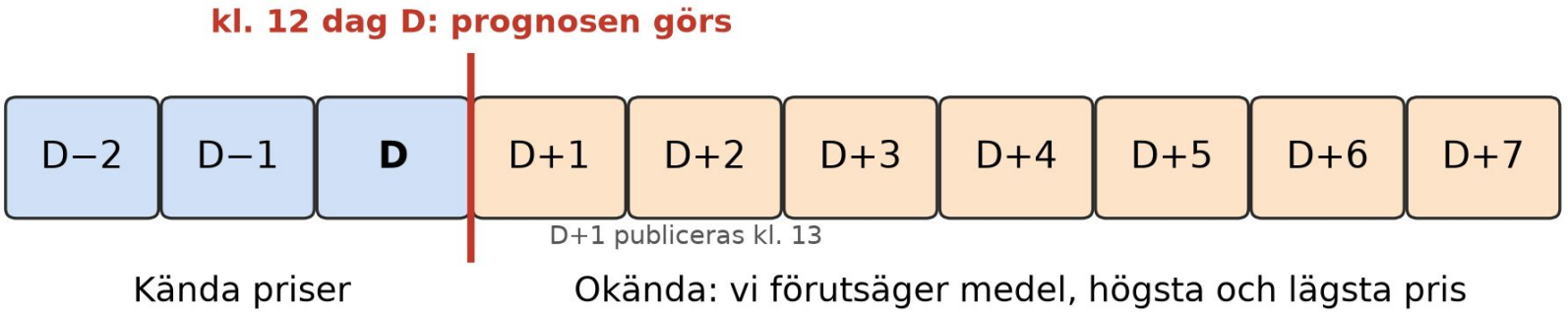
EC Utbildning - Oktober 2026



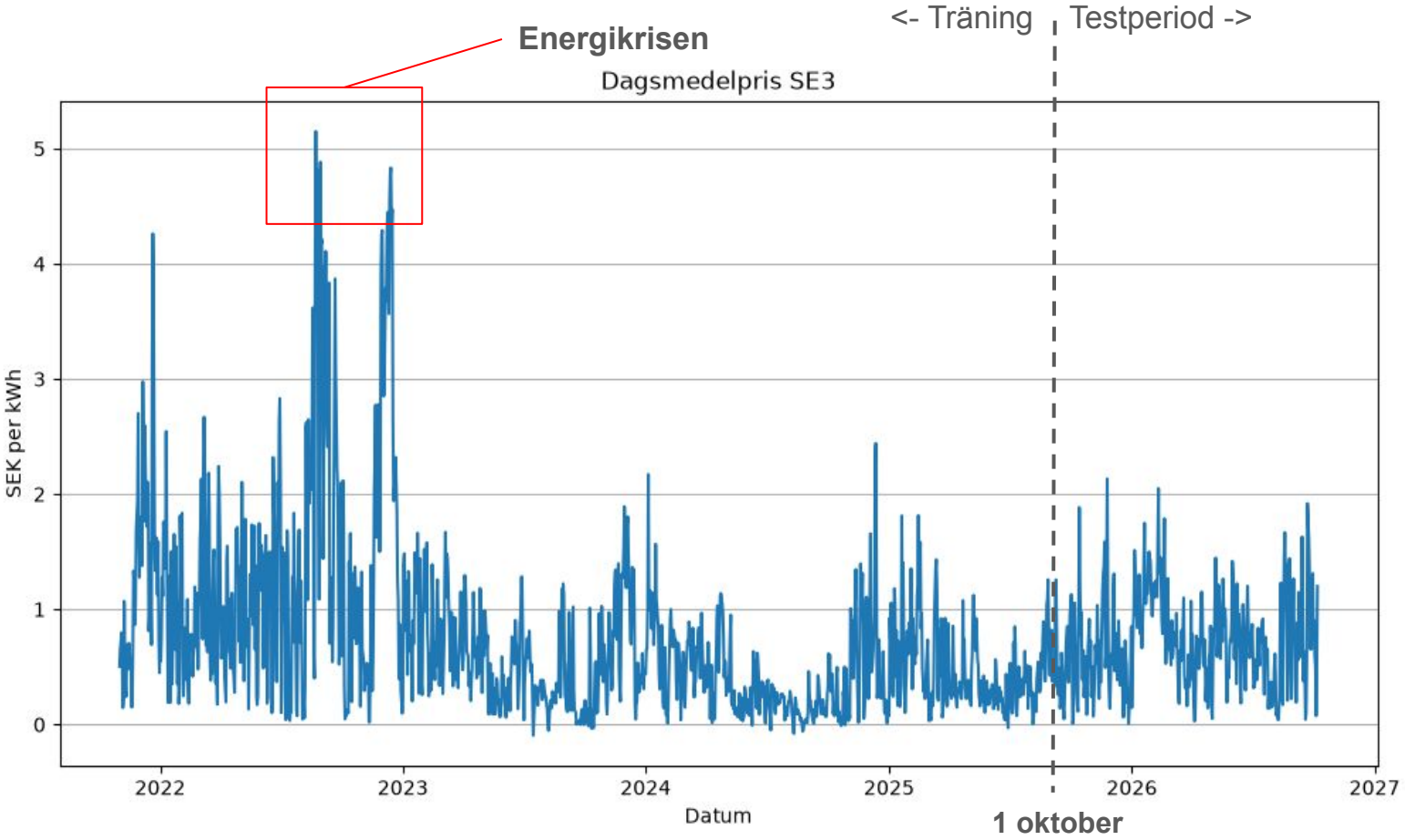
github.com/smkmrr/elpris-se3

1. Problem, användare och mål

- **Problem:** elpriset ändras varje timme, men bara morgondagens pris är känt, och först efter kl. 13
- **Användare:** hushåll som kan flytta sin förbrukning, t.ex. elbilsladdning
- **Mål:** prognos kl. 12 för de kommande sju dagarna: medel, högsta och lägsta pris
- **Avgränsning:** SE3, spotpris utan skatt och nätavgift



2. Data och förberedelser



Isac

Tre utmaningar vi löste

Kvartspriser
från 1 okt 2025



Räknade om till timmedel

Sommar/Vintertid
23 eller 25 timmarsdygn



Räknade i UTC, sedan svensk tid

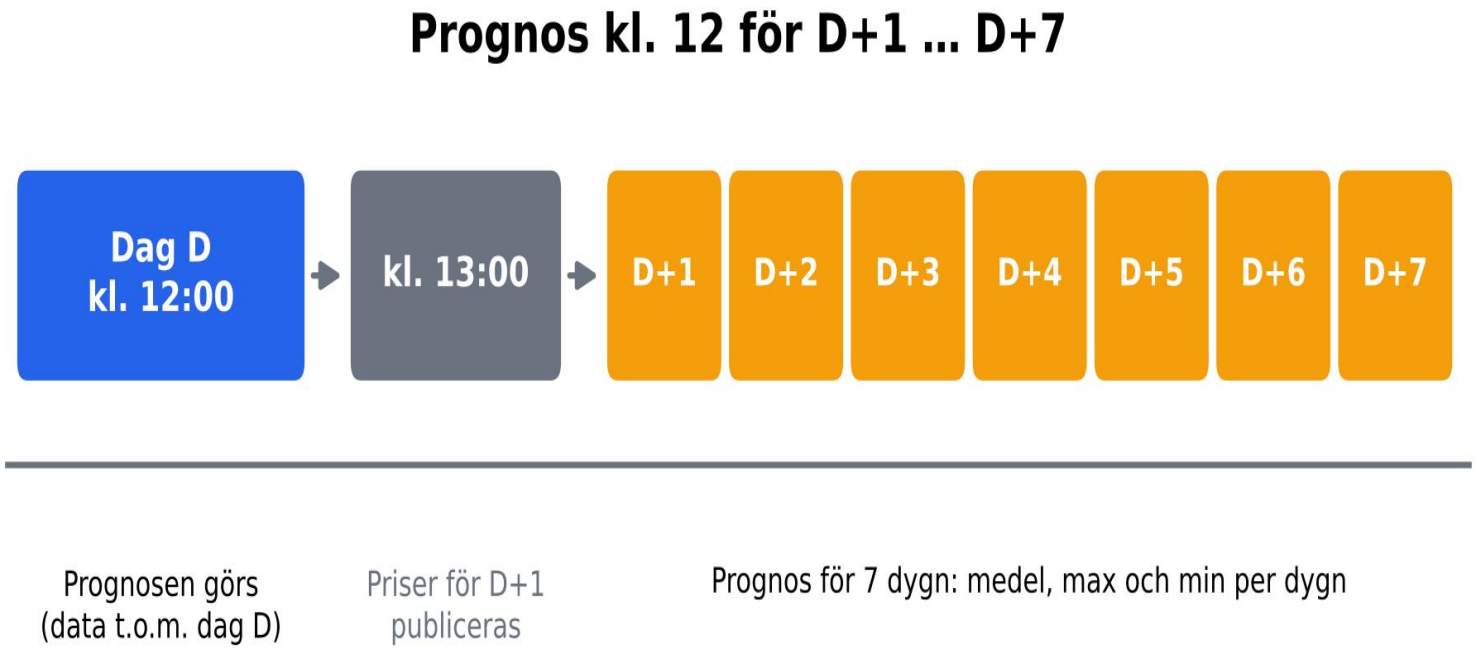
Dataläckage
Morgondagens priser kommer klockan 13



Bara data som fanns kl. 12

Isac

3. Prognos kl. 12



Hamed

3. Läckageskydd

Läckageskydd: modellen ser aldrig framtiden



- ✓ available_at_noon: bara data med datum ≤ dag D används
- ✓ Fast uppdelning med låsta datum (TEST_START, TEST_END)
- ✓ Testat med pytest (32 tester gröna) och reproducerbart (en körning → results/)

Hamed

4. Baseline och Random Forest

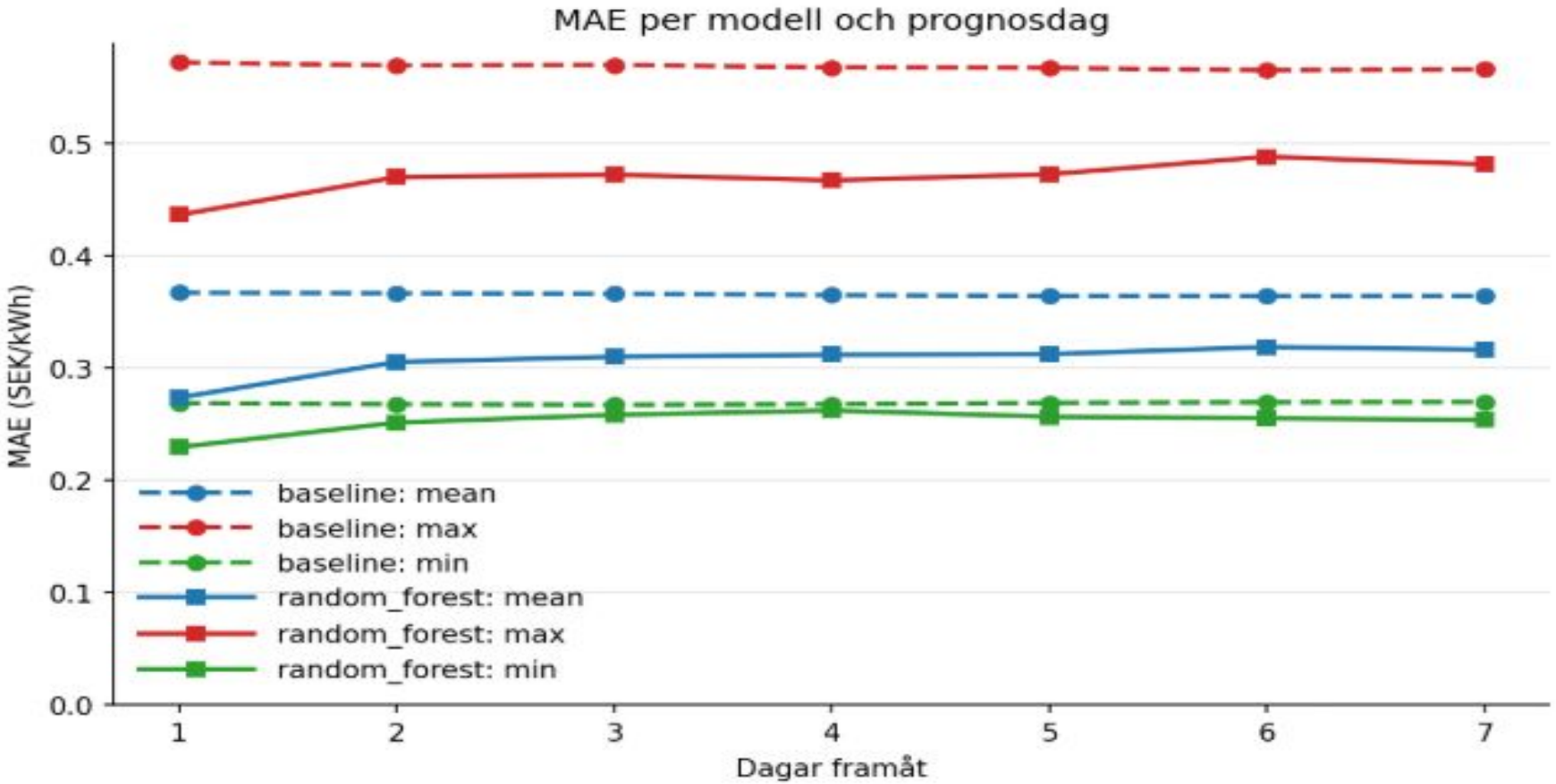
- **Baseline:** använder samma veckodags pris från veckan innan
- **Random Forest:** använder prishistorik och kalenderinformation
- Båda modellerna jämförs på samma prognosdagar
- Fel mäts med MAE i SEK/kWh

Bilal

5. Resultat

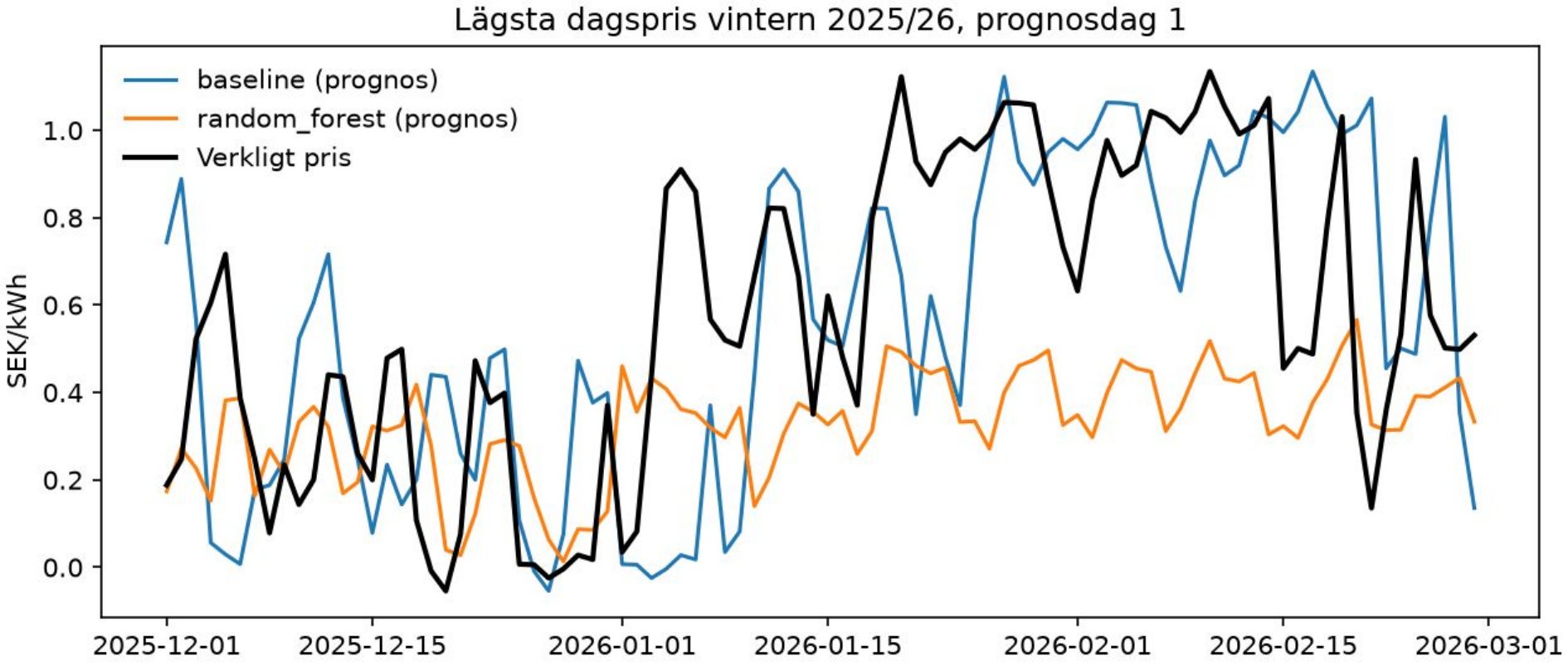
- **Testperiod:** 1 oktober 2025–15 oktober 2026
- Random Forest hade lägre MAE än baselinen för alla 3 mått och 7 prognosdagar
- **Mean:** Random Forest 0,307 · Baseline 0,365
- **Max:** Random Forest 0,469 · Baseline 0,568
- **Min:** Random Forest 0,252 · Baseline 0,268

Bilal


MAE per modell och prognosdag
MAE (SEK/kWh)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1
2
3
4
5
6
7
Dagar framåt
baseline: mean
baseline: max
baseline: min
random_forest: mean
random_forest: max
random_forest: min

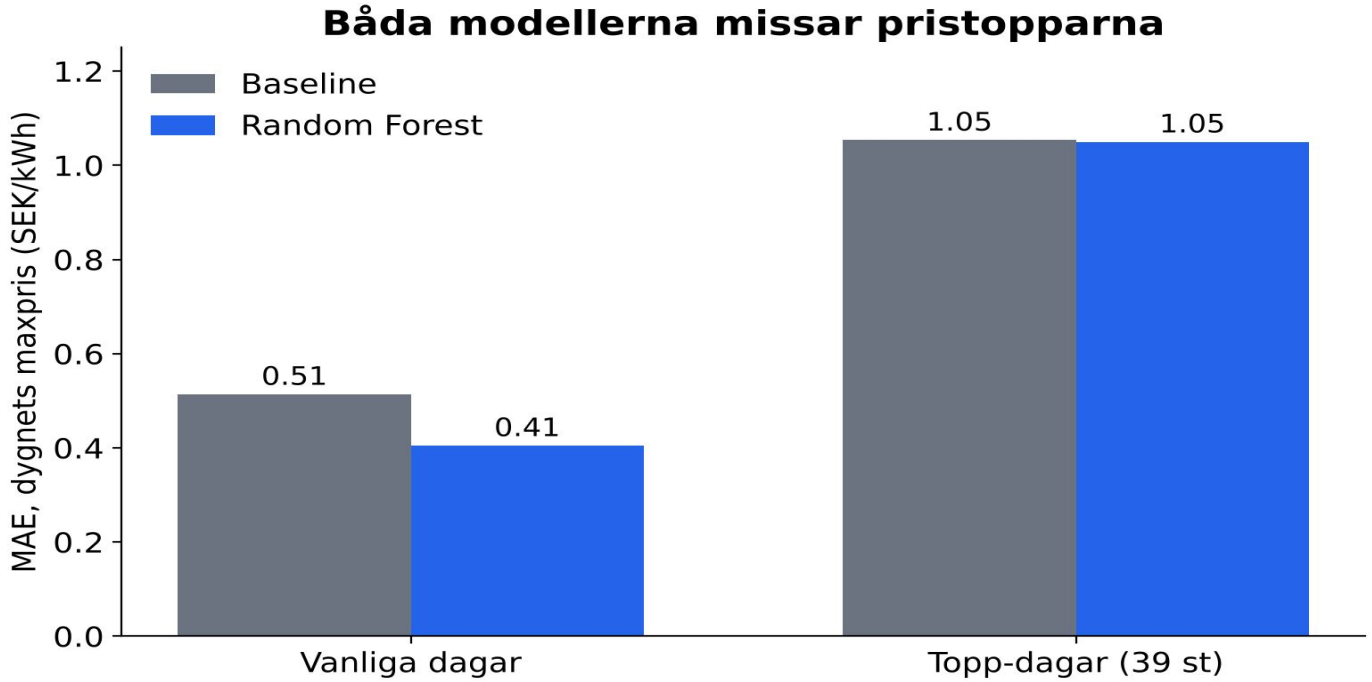
Bilal

6. Begränsningar: vinterns lägsta pris



Hamed

6. Begränsningar: pristoppar och när prognosen inte ska användas

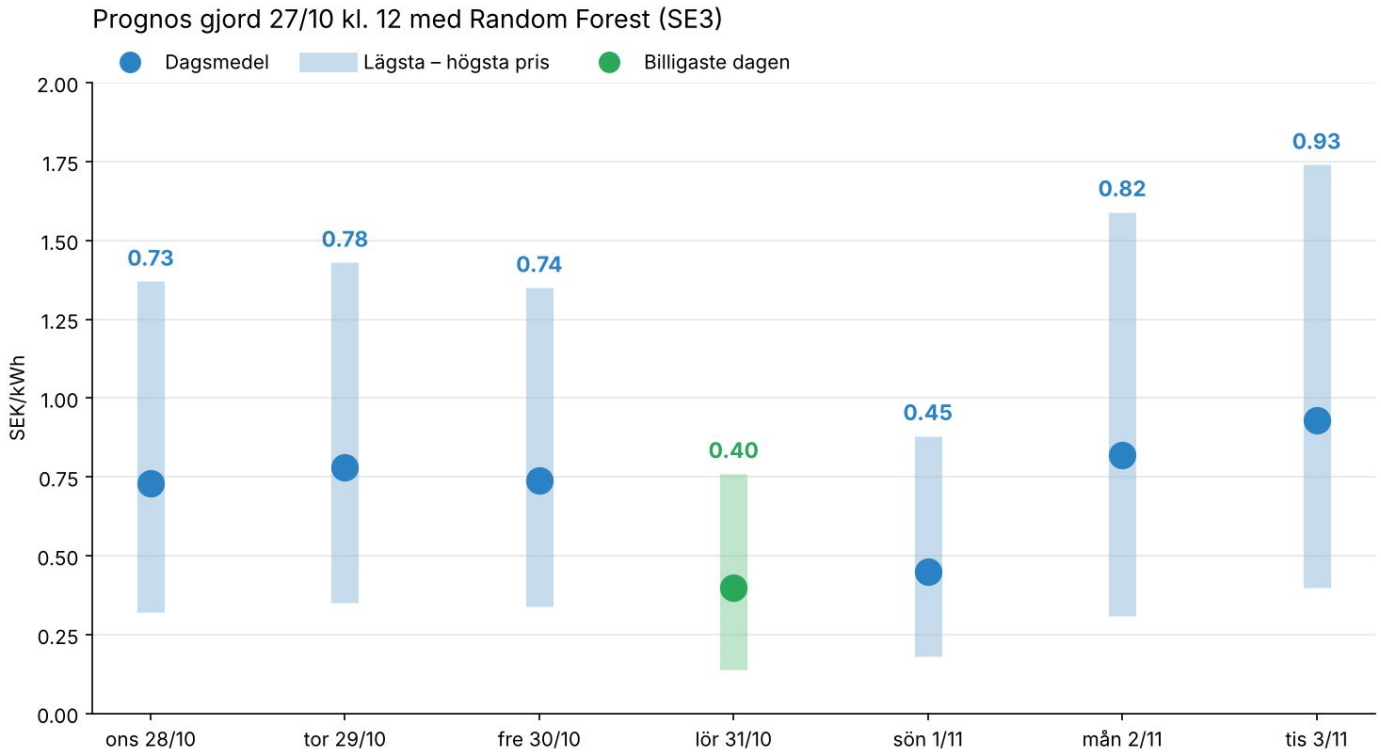


Använd inte prognosen ensam: för pristoppar, vinterns lägsta pris eller när vädret avviker kraftigt

Hamed

7. Demo: veckans prognos

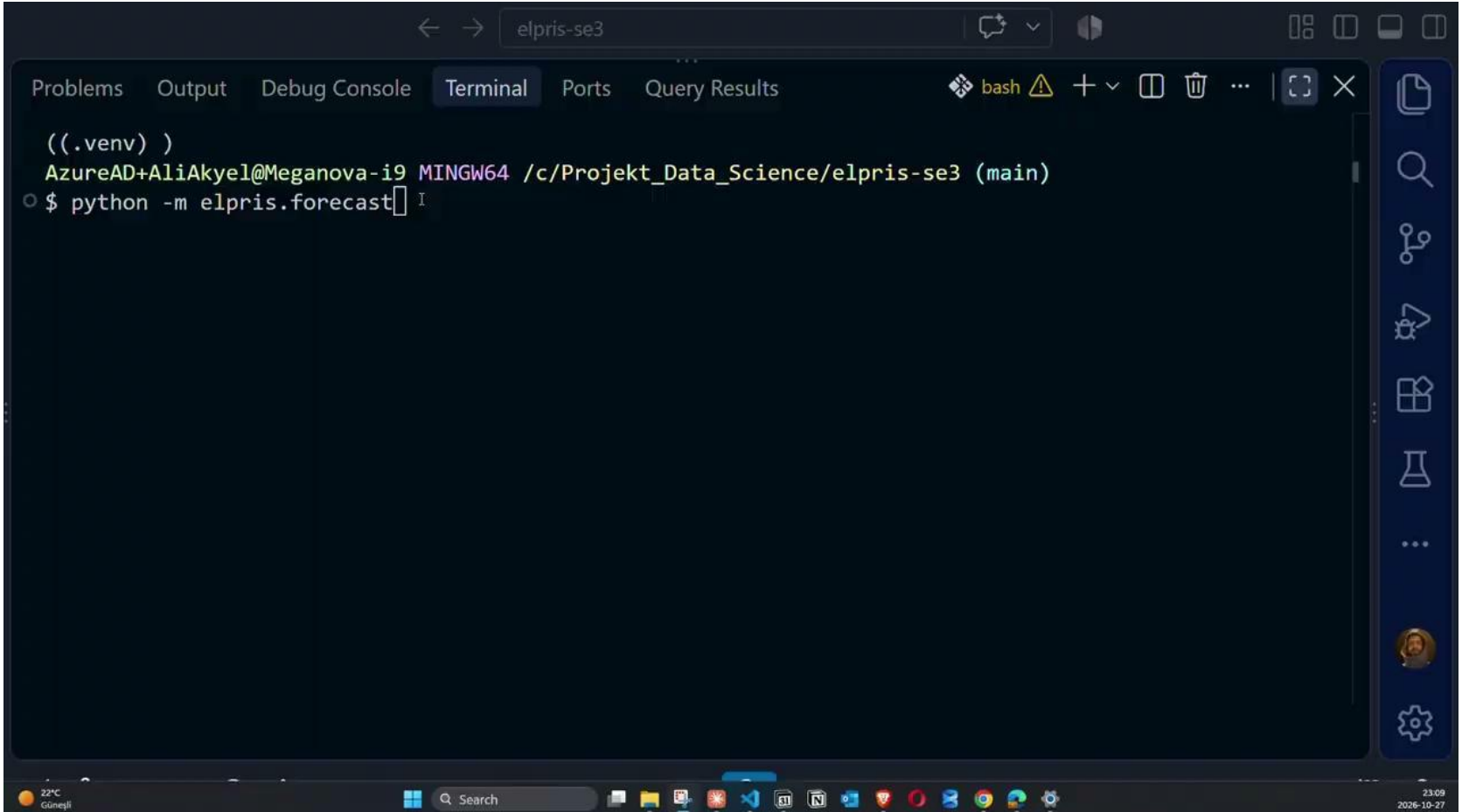
```
python -m elpris.forecast
```



Billigast väntas lördag 31/10: ett bra tillfälle att ladda elbilen.

Ali

7. Demo – Reserv (Video)



Ali

Slutsats

✔ **RF slog baseline**
Ca 25 % lägre fel dag 1 för medelpris och maxpris

✖ **Inte alltid bättre**
De dyraste dagarna och vinterns lägsta pris

Nästa steg

Träna om varje vecka
Så modellen hänger med när priserna ändras

Mäta billigaste dag
Hittar prognosen rätt dag att ladda?

Tack för oss!

